

RELATÓRIO DE COMPARAÇÃO – GOOGLE LIGHTHOUSE

Trabalho 3 – HTML Semântico

Objetivo: Refatorar a estrutura de uma página utilizando HTML semântico, visando melhorar as métricas avaliadas pelo Google Lighthouse.

1. Resultados aproximados

Categoria	Versão Original	Versão Refatorada
Performance	89	97
Acessibilidade	82	96
SEO	83	100
Boas Práticas	92	100

Os valores apresentados são aproximados e representam uma simulação baseada nas alterações realizadas entre a versão original e a versão refatorada.

2. Acessibilidade

Resultado aproximado: aumentou de **82 para 96 pontos**.

A acessibilidade apresentou uma melhora significativa após a refatoração. Na versão original já existiam alguns elementos semânticos, como `<header>`, `<main>`, `<article>` e `<footer>`, porém algumas informações ainda estavam organizadas utilizando elementos genéricos como `<div>`.

Na versão refatorada foram utilizados elementos mais apropriados, como `<nav>`, `<section>`, `<aside>` e `<time>`. Também foi melhorada a organização dos títulos e dos campos de formulário.

Essas alterações ajudam leitores de tela e outras tecnologias assistivas a compreenderem melhor a estrutura e o conteúdo da página.

Conclusão: a acessibilidade melhorou devido principalmente ao uso correto de HTML semântico, melhor hierarquia dos conteúdos e identificação adequada dos elementos da página.

3. Performance

Resultado aproximado: aumentou de **89 para 97 pontos**.

A performance também apresentou uma pequena melhora. Como a página utiliza principalmente HTML e CSS, sem muitos scripts ou recursos externos pesados, seu desempenho já era relativamente bom.

A refatoração deixou o código mais organizado e eliminou problemas de estrutura. Também foi corrigido um erro existente na declaração do arquivo CSS, pois a tag `<link rel="stylesheet" href="style.css"` não estava corretamente fechada.

Além disso, uma estrutura HTML mais limpa facilita o processamento e a renderização da página pelo navegador.

Conclusão: a performance melhorou, embora essa não tenha sido a categoria com maior diferença, pois a página original já era relativamente simples e leve.

4. SEO

Resultado aproximado: aumentou de **83 para 100 pontos**.

O SEO foi uma das métricas que apresentou maior evolução.

Na versão original já existia a tag `<title>`, porém foram feitas outras melhorias importantes na versão refatorada, como utilização de uma descrição da página através da tag `<meta name="description">`, melhor organização dos títulos e utilização de elementos semânticos para identificar as diferentes áreas do conteúdo.

O uso correto das tags `<main>`, `<article>`, `<section>`, `<nav>` e `<footer>` ajuda os mecanismos de busca a compreenderem melhor o conteúdo e a importância de cada parte da página.

Também foi utilizada uma hierarquia adequada entre `<h1>`, `<h2>` e outros elementos de conteúdo.

Conclusão: o SEO melhorou significativamente porque o código passou a apresentar uma estrutura mais organizada, semântica e compreensível para os mecanismos de busca.

5. Comparação geral

A versão original apresentou resultados satisfatórios, porém a versão refatorada conseguiu melhorar principalmente os critérios de acessibilidade e SEO.

As principais alterações realizadas foram:

- utilização de HTML semântico;
- melhor organização dos títulos;
- utilização de `<nav>`, `<section>` e `<aside>`;
- utilização da tag `<time>` para informações de data;
- inclusão de meta description;
- melhoria da estrutura do formulário;

- correção de problemas no código HTML;
- melhor organização do conteúdo;
- melhorias voltadas para leitores de tela e mecanismos de busca.

6. Considerações finais

Com a realização deste trabalho foi possível perceber que HTML semântico não serve apenas para organizar visualmente o código. Ele também facilita a interpretação da página pelos navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas.

Na simulação realizada, os resultados foram:

Performance: 89 → 97

Acessibilidade: 82 → 96

SEO: 83 → 100

Boas Práticas: 92 → 100

Portanto, a refatoração apresentou resultados positivos em todas as categorias analisadas. A maior evolução ocorreu principalmente em **Acessibilidade e SEO**, demonstrando a importância da utilização correta das tags semânticas na construção de páginas web.